

課程設計報告：JSON格式與網路API應用

課程週次安排

第1週：JSON與資料格式基礎

教學目標：讓學生認識 JSON 資料格式的基本概念、結構與語法，了解 JSON 與 XML 等資料格式的差異。

主題內容：介紹 JSON (JavaScript Object Notation) 的定義與用途。JSON 是一種基於 JavaScript 物件語法的純文字資料格式，用於儲存與交換結構化資料 ¹ ²。範例說明 JSON 物件（鍵值對）和陣列結構，以及其易讀性和輕量化特點 ¹ ³。同時講解 XML 的標籤結構與差異，如 JSON 更簡潔、易解析而 XML 可自訂標籤、支援嚴格結構驗證 ³ ⁴。

- **操作範例：**顯示一個簡單的 JSON 物件範例，例如：

```
{
  "city": "Taipei",
  "temperature": 28,
  "condition": "Sunny",
  "forecast": [ "Sunny", "Cloudy", "Rain" ]
}
```

分析其中的鍵值對與陣列。對比一段相同資料的 XML 表示，加深理解。

- **成果目標：**學生能夠自行撰寫簡單 JSON 結構、解讀 JSON 資料，並口頭說明 JSON 與 XML 的不同。
- **工具/套件/安裝：**使用文字編輯器（如 VS Code）撰寫 JSON；可使用瀏覽器內建開發者工具或線上 [JSON 解析器](#) 來驗證與檢視 JSON。
- **課堂活動：**分組討論「JSON 在哪些場景使用？XML 有何優缺點？」；讓學生使用 JSON 解析器檢驗給定的 JSON 範例；設定小組競賽，快速找出 JSON/XML 文件中的異同。

第2週：HTTP 與 API 概念

教學目標：了解 API (Application Programming Interface) 的意義與用途，以及如何透過 HTTP GET 請求從網路服務取得資料。

主題內容：介紹 API 是「應用程式介面」，可使不同軟體元件互相溝通 ⁵；說明常見的網路資料交換協定（如 HTTP、RESTful API）。示範如何使用簡易的 HTTP GET 請求存取開放資料，例如利用瀏覽器或程式存取公開的 JSON 資料。以 OpenWeatherMap API 為例，說明需先註冊取得 API 金鑰，再透過指定的 URL 發送請求以獲取天氣 JSON 資料。

- **操作範例：**使用瀏覽器或簡易程式（例如 Python 或 JavaScript）打開一個公共 API 的 JSON URL（如 [OpenWeatherMap 即時天氣 API](#)），示範 HTTP GET 請求後接收到的 JSON 回應。強調使用 `fetch` 或 `requests.get()` 等方法發送請求。
- **成果目標：**學生能成功以程式對指定 API 發送 GET 請求，並取得原始 JSON 回應。
- **工具/套件/安裝：**提示學生註冊 [OpenWeatherMap](#) 取得免費 API KEY。安裝 Python3 並使用 `pip install requests`（或使用瀏覽器內建 `fetch` 功能）；文字編輯器（VS Code）與 Chrome 開發者工具。
- **課堂活動：**小組實作：選擇一個公共 API（如天氣、股票、新聞等），討論其輸入參數與使用情境；使用 Postman 或程式範例測試 API；並分享獲得的 JSON 資料樣本。

第3週：JavaScript 中呼叫 API 並解析 JSON

教學目標：學習在前端使用 JavaScript 的 `fetch` 或類似方式呼叫 API，並將回傳的 JSON 資料解析與處理。

主題內容：詳細介紹 JavaScript 的 `Fetch API` 作用：可使用 `fetch()` 發送網路請求並取得伺服器資源（包括 JSON）⁶。示範 `fetch(url).then(response => response.json())` 的流程，說明 `.then()` 回傳 `Promise`、以及 `await` 關鍵字用於非同步函式等概念。通過範例提取 JSON 中的欄位，例如 `data.name`、`data.main.temp` 等。

- **操作範例：**撰寫一段 JavaScript 程式碼，在瀏覽器 console 或網頁中呼叫 OpenWeatherMap API，解析回傳的 JSON。範例如下：

```
const API_KEY = '你的_API_KEY';
const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Taipei&appid=${API_KEY}&units=metric`;
fetch(url)
  .then(response => response.json())
  .then(data => {
    console.log("城市：", data.name);
    console.log("溫度：", data.main.temp, "°C");
    console.log("天氣：", data.weather[0].description);
  })
  .catch(error => console.error(error));
```

這段程式示範如何使用 `fetch` 取得 JSON，並用點 (.) 或中括號讀取資料⁶⁷。

- **成果目標：**學生能撰寫簡易網頁或 JS 腳本，成功透過 `fetch` 請求天氣 API，並在 console 或頁面上顯示關鍵欄位（如城市名稱、溫度、天氣描述）。
- **工具/套件/安裝：**若要在本機執行 JS，可安裝 Node.js；否則使用網頁環境即可。建議使用瀏覽器 (Chrome/Firefox) 的開發者工具及文件 (Console) 進行實驗；搭配基本 HTML/CSS 框架（如 `Bootstrap`）美化。
- **課堂活動：**組內分工撰寫程式：一人負責撰寫 `fetch` 邏輯，一人負責處理顯示結果。完成後全班展示並討論可能遇到的錯誤（如跨域、格式錯誤等）及解決辦法。

第4週：Python (或其他語言) API 呼叫與 JSON 處理

教學目標：了解使用後端語言 (如 Python) 呼叫 API 並解析 JSON 的方法，與 JavaScript 實作做比較。

主題內容：介紹 Python 的 `requests` 模組（或其他語言的類似工具）如何發送 HTTP 請求並處理 JSON。示範 `response = requests.get(URL)` 取得資料，再用 `data = response.json()` 將回應轉成 Python 資料結構⁸。討論 Python 中 JSON 資料以字典 (dict) 及串列 (list) 形式呈現，並提取欄位的方法，例如 `data['name']`、`data['main']['temp']` 等。比較 Python 與 JavaScript 的語法差異，例如非同步 vs 同步、資料處理風格等。

- **操作範例：**撰寫一段 Python 程式碼，使用 `requests` 呼叫相同的 OpenWeatherMap API：

```
import requests

API_KEY = "你的_API_KEY"
city = "Taipei"
url = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city}&appid={API_KEY}&units=metric"
```

```
response = requests.get(url)
data = response.json()
print("城市：", data['name'])
print("溫度：", data['main']['temp'], "°C")
print("天氣：", data['weather'][0]['description'])
```

這段程式示範 Python 中的 GET 請求及 JSON 解析：`requests.get()` 發送請求，

`response.json()` 轉成資料並提取欄位⁸。

- **成果目標：**學生能使用 Python 成功從 API 獲取並解析 JSON 資料，並在終端機 (console) 印出主要欄位。能比較並說明 Python 與 JavaScript 在呼叫 API、解析 JSON 時的差異與優缺點。
- **工具/套件/安裝：**安裝 Python 3；使用 `pip install requests` 安裝所需模組。可使用任何 Python IDE 或編輯器（如 PyCharm、VS Code）執行程式；理解簡易檔案操作可以使用標準 `json` 模組（若要將結果存為檔案）。
- **課堂活動：**學生分組，各組至少撰寫一份 JS 版與一份 Python 版的天氣 API 程式。比較討論：JavaScript 需要處理非同步 (Promises/async-await)，而 Python 原生為同步流程；另可提到 JavaScript 方便直接操控網頁 (DOM)，Python 則易寫出純文字或處理檔案。最後分享各組心得與程式碼片段。

第5週：前端網頁呈現天氣資料

教學目標：將取得的 JSON 資料整合到前端網頁，學習使用 HTML/CSS/JavaScript 動態呈現資訊。

主題內容：介紹基本 HTML 元素與 CSS 布局，如何在頁面中設置結構（如輸入框、按鈕、結果顯示區）。使用 JavaScript DOM 操作，在取得 JSON 後動態建立或更新網頁內容。示範將資料填入 `<div>`、`<table>` 等元素中，並加入簡易樣式 (字體、顏色) 使頁面易讀。可介紹 `innerHTML`、`appendChild` 等操作方法。

- **操作範例：**寫一個簡單的 HTML 檔，包含一個輸入城市名稱的框和按鈕。按下按鈕時觸發 JavaScript `fetch`，然後將回傳的天氣資訊動態填入頁面，例如：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; }
    #result { margin-top: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>查詢天氣</h2>
  <input type="text" id="cityInput" placeholder="輸入城市"><button id="searchBtn">查詢
</button>
  <div id="result"></div>
  <script>
    document.getElementById('searchBtn').onclick = async () => {
      const city = document.getElementById('cityInput').value;
      const API_KEY = '你的_API_KEY';
      const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${API_KEY}&units=metric`;
      try {
        const res = await fetch(url);
        const data = await res.json();
```

```

document.getElementById('result').innerHTML =
`<h3>${data.name} 的天氣</h3>
<p>溫度：${data.main.temp} °C</p>
<p>狀態：${data.weather[0].description}</p>`;
} catch (err) {
console.error(err);
alert('查詢失敗，請檢查城市名稱。');
}
};
</script>
</body>
</html>

```

學生可模仿此範例，在網頁中輸入城市名並動態顯示天氣。

- **成果目標：**學生能打造一個簡易的前端天氣查詢頁面，並成功將 API 資料渲染到頁面上。理解整個流程：輸入→發送請求→解析 JSON→更新網頁。
- **工具/套件/安裝：**任何文字編輯器；可引入 CSS 前端框架（如 [Bootstrap](#)）簡化樣式設計。Chrome/Firefox 等瀏覽器測試。
- **課堂活動：**小組分配不同城市或不同資料（如天氣預報多日資料、濕度、風速等）進行擴充設計。最後進行小規模的“科技博覽”展示，各組展示自己的天氣網頁並互評使用介面。

第6週：跨語言比較與專題分享

教學目標：比較不同程式語言（JavaScript、Python，及可選的 Java/其他）在呼叫 API 與處理資料時的差異與優缺點，並進行課程總結與學生專題展示。

主題內容：簡述各語言生態：JavaScript 原生在瀏覽器端執行，操作 DOM 容易，適合前端即時顯示；Python 語法簡潔、標準庫豐富，適合後端或資料處理。若引入 Java，可簡介使用 `URLConnection` 或第三方庫（如 `HttpClient`）呼叫 API ⁹ ¹⁰，解析時需手動管理例外與流程。比較示例：

- **JavaScript (瀏覽器/Node.js)：**直接使用 `fetch` 或第三方 `axios`，語法直覺，能輕鬆結合前端顯示；缺點是需處理非同步。

- **Python：**使用 `requests` 簡單同步呼叫、錯誤處理方便；缺點是非原生在瀏覽器執行，通常作為後端工具。

- **Java：**需透過 `URLConnection` 或新版本的 `HttpClient`，流程較冗長 ⁹；但 Java 強類型與例外處理機制有助於大型工程穩定性。

各語言在 JSON 解析方面：JS 直接 `.json()` 得到物件 ⁷；Python 使用 `.json()` 轉 dict ⁸；Java 則需使用 `JSONObject` 類別逐層取值 ¹¹。

- **操作範例：**除了前述 JS 和 Python 範例，可展示一小段 Java 程式：

```

// 使用 java.net.HttpURLConnection 取得天氣 JSON
String apiKey = "你的_API_KEY";
String location = "Taipei";
String urlStr = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + location +
"&appid=" + apiKey;
URL url = new URL(urlStr);
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("GET");
if (conn.getResponseCode() == 200) {
    BufferedReader in = new BufferedReader(new
    InputStreamReader(conn.getInputStream()));

```

```
String inputLine, content = "";
while ((inputLine = in.readLine()) != null) { content += inputLine; }
in.close();
JSONObject obj = new JSONObject(content);
System.out.println("城市：" + obj.getString("name"));
System.out.println("溫度：" + obj.getJSONObject("main").getDouble("temp"));
} else {
    System.out.println("請求失敗，狀態碼：" + conn.getResponseCode());
}
```

這段 Java 範例顯示連線設定、讀取輸入流、使用 `JSONObject` 解析 JSON ¹⁰ ¹¹。

- **成果目標：**學生能歸納多種實作語言的流程，清楚各語言的優缺點（如 JS 易於前端但需注意非同步，Python 簡單但需安裝套件，Java 穩健但程式較長等）。完成期末專題：以自己設計的前端頁面或程式碼為例，向班上說明其架構與語言差異。
- **工具/套件/安裝：**若使用 Java，需安裝 JDK 與 IDE（如 Eclipse、VS Code + Java 插件）；或介紹使用 [okhttp](#) 這類庫。重申瀏覽器與開發者工具的使用。
- **課堂活動：**進行全班分享與討論：各組展示自己的專題（可包含簡短程式碼說明、成果網頁），並比較 JS、Python、Java（或其他語言）在專案中的角色與體驗差異。透過同學 Q&A，強化對跨語言應用的理解。

引用來源：本課程設計參考 MDN 與多個教學資源對 JSON 和 API 的解釋與範例 ² ¹ ⁵ ³ ⁶ ⁸ ⁹。所有範例程式碼為示範用，學生可根據課堂工具自行修改與練習。

¹ ⁸ Project #4: Record Weather Data Using OpenWeatherMap API on Python | by Armond Holman | Python in Plain English

<https://python.plainenglish.io/how-to-fetch-weather-data-using-openweathermap-api-on-python-eccf3f6699b3?gi=68ad586c8fcf>

² ⁶ ⁷ Working with JSON - Learn web development | MDN

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/JSON

³ ⁴ Difference Between JSON and XML - GeeksforGeeks

<https://www.geeksforgeeks.org/html/difference-between-json-and-xml/>

⁵ API Can Code

<https://apicancode.umd.edu/>

⁹ ¹⁰ ¹¹ How to Access Weather Data Using OpenWeatherMap API in Java – Omi AI

<https://www.omi.me/blogs/api-guides/how-to-access-weather-data-using-openweathermap-api-in-java?srsId=AfmBOoqoeWpR1kg203lrAFbCQ6TrS-FeXB8uEgL8FYqF2hcs4K5KdRC>